



GİT310U-BİLGİ GÖRSELLEŞTİRME

Ünite 3: Bilgi Görselleştirme Türleri

Giriş

Bilgigrafler, veri görselleştirme araçları olarak çeşitli kapsamların görsel olarak ifade edilmesi için farklı biçimlerde ve sunum ortamlarında kullanılabilmektedirler. Temel olarak, bilgigrafler, kapsamları ve işlevleri dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümde, bilgigrafi türleri, üç sınıflandırmada ele alınmıştır. Bunlardan ilki, bilgigrafinin kapsamı ve işlevinin ele alındığı bir sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma bilgigrafinin “ne”yi sunduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. İkinci sınıflandırma, okuyucunun okuma deneyimini, Edward Tufte’nin imgenin bir anlatı biçimi olarak bilgigraflere dönüşümünü ele aldığı çalışmasından yola çıkarak “nasıl” sorusuna odaklanan yapıdadır. Üçüncüsü ise sunulduğu ortamın özelliklerine göre gösterebileceği değişkenliklerin ele alındığı Randy Krum’un sınıflandırması ile “nerede” sunulduğuyla ilgilidir.

Kapsam ve İşlevine Göre Bilgi Görselleştirme Türleri

Kapsam ve işlevine göre sınıflandırıldığında, bilgigrafler 9 gruba ayrılabilir. Bunlar İstatistiksel Bilgigrafler, Öğretici Bilgigrafler, Zaman Çizelgesi Bilgigrafleri, Süreç Bilgigrafleri, Anatomi Bilgigrafleri, Akış Şeması Bilgigrafleri, Coğrafi Bilgi ve Konum Bilgigrafleri, Karşılaştırma bilgigrafleri ve Hiyerarşi Bilgigrafleridir.

İstatistiksel Bilgigrafler

İstatistiksel bir bilgigrafi, verilere odaklanılmasına olanak sağlayarak verilerin arkasındaki hikayenin anlatılmasına yardımcı olabilir. Görsel düzenlemeler ise verilerin analiz edilmesi sırasında ortaya çıkan yapıların anlaşılmasına ve daha kolay iletilmesine yardımcı olmaktadır. İstatistiksel bilgigrafler, bir veri setinin içeriğinin incelenmesi, veriler içindeki yapıların gözlemlenmesi, istatistiksel varsayımların kontrol edilmesi veya bir analizin sonuçlarının iletilmesi amaçlarıyla kullanılabilmektedir. Yuvarlak diyagramlar, sütun grafikleri ve histogramlar gibi belirgin biçimler, istatistiksel bilgigraflerin popüler kullanımlarındandır (Jacoby, 1997).

Öğretici Bilgigrafler

Öğretici bilgigrafler, bir konunun özelleşmiş ya da genel durumunu aktarmak amacıyla kullanılan bir bilgigrafi türüdür. Tamamı bunlarla sınırlı olamak üzere aşağıdaki amaçlar için öğretici bilgigrafi kullanılabilir:

- Belirli bir konunun genel bakışını paylaşmak,
- Yeni bir fikir veya konsepti tanıtmak,
- Sade bir blog yazısı veya makaleyi okuyucular için daha ilgi çekici hâle getirmek,
- Son derece teknik bir konuyu, konuya aşina olmayan bir kitleye sunmak.

Zaman Çizelgesi Bilgigrafleri

Bir zaman çizelgesi, bir konunun kronolojik olay sırasını görsel olarak sunmak için kullanılan etkili bir bilgigrafi

türüdür. Bu tür bir bilgigrafi, okuyucuların bir konunun tarihini kolayca takip etmelerine olanak tanır. Zaman çizelgesi bilgigrafisi, birçok alanda kullanılmaktadır ve finansal raporlarda, stratejik raporlarda ve sunumlarda en yaygın formatlardan biridir.

Süreç Bilgigrafleri

Bir proje, görev veya stratejinin tamamlanması için gereken adımları görselleştirmek için süreç bilgigrafleri kullanılır. Süreç bilgigrafleri, bir süreci görselleştirmek, özetlemek ve basitleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Süreç bilgigrafler, bir sürecin adımlarını basitleştirerek ve görsel terimlerle açıklayarak süreci daha erişilebilir hâle getirir.

Anatomi Bilgigrafleri

Anatomik bilgigrafler, belirli bir konu hakkındaki bilgileri parçalayarak, bir araç veya hizmetin nasıl çalıştığını görsel olarak ileten grafiklerdir. Bu bilgigrafi türü, bir nesnenin farklı kısımlarını vurgulamak veya bir şeyin nasıl çalıştığını açıklamak için kullanılabilir.

Akış Şeması Bilgigrafleri

Akış şeması bilgigrafleri, karar verme araçları olarak kullanılan ve belirli soruları yanıtlamaya yardımcı olan grafiklerdir. Bu bilgigrafler, bir sorudan başlayarak sorunu netleştirmeye yardımcı olmak için bir dizi soru sunar ve sonunda ihtiyaçlara uygun birkaç olası yanıtla sonuçlanır. Her sorunun birden fazla yanıtı olabildiği yapıda soru genellikle sol üst köşeden başlar ve yanıtlar aşağı doğru seçilir. Akış şeması bilgigrafleri, statik tasarımlardır ve bununla birlikte kişiselleştirme olanağı sunarlar. Her izleyici bu bilgigrafleri farklı şekillerde deneyimleyebilmektedir.

Coğrafi Bilgi ve Konum Bilgigrafleri

Coğrafi bilgigrafler, konumlar veya demografik verileri görsel olarak sunmak için kullanılabilecek en uygun görselleştirme yöntemlerinden biridir. Bir yerin bir olguya veya olaya bağlamasına yardımcı olur, anlaşılabilirliği artırır ve dikkat çekicilik sağlar. Özellikle büyük veri setlerini anlaşılır bir şekilde iletmek veya demografik trendleri vurgulamak için kullanılan etkili bir araçtır.

Karşılaştırma Bilgigrafleri

Karşılaştırma bilgigrafleri, karar verme süreçlerini hızlandırarak daha etkili bir şekilde yapılmasını sağlayan grafiklerdir. Genel olarak tablolara benzer bir yapıya sahiptir. Bir kavramın veya öğenin özelliklerini bir sütunda sunarken, diğer bir nesnenin veya kavramın karşılaştırılabilir özelliklerini yan yana bir sütunda gösterirler.

Hiyerarşi Bilgigrafleri

Bir konuyu öncelik sırasına göre sunan bilgigrafler, hiyerarşi bilgigrafleri kategorisine dâhil edilebilmektedir. Bu tür grafikler genellikle piramit veya akış şeması biçiminde düzenlenir ve önemli bilgilerin hızlı bir şekilde fark edilerek anlaşılmasını sağlarlar.





GİT310U-BİLGİ GÖRSELLEŞTİRME

Ünite 3: Bilgi Görselleştirme Türleri

Okuyucunun Okuma Deneyimine Göre Bilgi Görselleştirme Türleri

Veri görselleştirme ve bilgigrafi alanında tanınmış bir Amerikalı istatistikçi, bilgisayar bilimci, yazar ve profesörü olan Edward Tufte, bilgigrafinin sunumunda 5 farklı anlatımdan bahsetmektedir. Bu anlatımları, doku ve renk kullanarak anlatım, parçalara ayırarak anlatım, mikro-makro okuma, zaman ve mekân kullanarak anlatım ve küçük çoğaltmalar olarak başlıklandırmaktadır.

Doku ve Renk Kullanarak Anlatım

Renklerin bilgi grafiklerindeki kullanımı, verilerin anlaşılabilirliğini artırmak ve vurgulamak amacıyla dikkatlice ele alınması gereken önemli bir tasarım unsuru olarak öne çıkar. Bu konuda E. Tufte'nin belirttiği gibi, renk seçimleri iyi düşünülmelidir ve tasarımlarımızın amacına uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Tufte, bilgi iletmek amacıyla renk kullanımının odak noktasının, estetik tasarım ve renk şemalarına aşırı vurgu yapmak yerine hata ve karmaşık anlam karmaşasından kaçınma olduğunu ilgi çekici bir şekilde ifade eder. Buna göre renk, doğal bir nicelendirici olarak büyük bir etkiye sahiptir ve bu etki rengin alabileceği farklı değer ve kombinasyonlara bağlıdır.

Parçalara Ayırarak Anlatım

Verilerin katmanlanması, bilgi tasarımında önemli bir stratejidir. Bu yaklaşım, karmaşıklığı azaltmak ve bilgilerin daha anlaşılır hâle gelmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Görsel hiyerarşi kurma işlemi, bilginin önceliklendirilmesini içeren bir düzenleme sürecini ifade eder. Bu süreçte, bilginin önem derecelerine göre sıralanması ve vurgulanması amaçlanır. Kritik bilgiler öne çıkarılırken, daha az önem taşıyan bilgiler ise arka planda tutulur.

Micro-Makro Okuma

“Mikro okuma,” verinin detaylarına odaklanmayı temsil eder. İzleyicinin verinin küçük ayrıntılarına inerek ayrıntılı bilgileri keşfetmesine olanak tanır. Bu, verinin en küçük öğelerini incelemeyi ve özellikle veri setinin içindeki örüntüleri ve ilişkileri anlamayı içerir. “Makro okuma,” ise verinin genel yapısını ve büyük resmi anlamayı ifade eder. İzleyiciye verinin bütününe görme ve verinin genel organizasyonunu anlama fırsatı sunar. Bu, veri setinin genel yapısını anlamak ve farklı öğeler arasındaki ilişkileri kavramak için kullanılır. Tufte, veri görselleştirmelerinin her iki düzeyde de etkili bir şekilde iletilmesi gerektiğini vurgulayarak, izleyicilere hem detayları inceleme hem de genel resmi görmeleri için fırsat sunmanın önemine dikkat çeker (Tufte, 1991, s.37).

Zaman ve Mekân Kullanarak Anlatım

Zaman ve mekân veri görselleştirmede kilit rollere sahiptir. Bu tip bilgigrafi türlerinde zamanın görsel temsili ile mekânsal ilişkilerin görsel temsili oluşturulması ele alınmaktadır. Verilerin zaman içindeki değişimini ve mekânsal ilişkilerini daha iyi ifade etmek için kullanılan

görsel stratejiler, bu türdeki bilgigrafi türlerinin konusudur (Tufte, 1991, s.100). 18. yüzyılda yaşamış bir teolog, filozof ve bilim insanı olan Joseph Priestley tarafından oluşturulan “A New Chart of History”(Görsel 3.13) tarihsel olayları ve figürleri görsel bir biçimde sunan bir örnektir. Bu tarihsel bilgigrafi, Tufte’nün ilkelerine dayalı olarak uzam ve zaman anlatılarının kullanımını alttaki başlıklarla göstermektedir: Uzamsal Düzenleme, Zamansal Bağlam, Anlatı Akışı, Kategorik Bilgi, Detay ve Bağlam.

Küçük Çoğaltmalar

Bu tip bilgigrafi türleri, bir dizi küçük ve benzer grafik veya tablonun kullanılmasını içerir. Her biri aynı ölçekte ve aynı tasarımsal özelliklere sahip olan bu tekrarlar, verilerin karşılaştırılmasını ve analizini kolaylaştırır. Posta pulu boyutundaki çizimler, kategoriye veya bir etikete göre indekslenir, bir filmin kareleri gibi zaman içinde veya tek görüntünün kendisinde kullanılmayan nicel bir değişken tarafından sıralanır. Bilgi dilimleri, izleyicilerin bir bakışta karşılaştırma yapabilmesi için göz aralığı içinde konumlandırılarak kesintisizlik sağlamaktadır. Tasarımın sabitliği, veri çerçevelerindeki değişikliklere değil, verilerdeki değişikliklere vurgu yapar (Tufte, 1991, s.67-68).

İzlendiği Ortama Göre Bilgi Görselleştirme Türleri

Bilgigrafi tasarımcıları için temelde altı farklı bilgigrafi medya formatı bulunmaktadır. İnternet üzerinde karşımıza çıkan bilgi grafiklerinin çoğu statik görseller olsa da birçok tasarımcı hikaye anlatımı ve veri görselleştirmeyi farklı yaklaşımlarla birleştirme eğilimindedir. Seçilecek format, tasarımın genel amaçlarına bağlı olarak belirlenmelidir.

Statik

Bu tür bilgigrafi türleri, sabit bir yapıya sahiptir ve genellikle bir resim veya görüntü dosyası olarak sunulur. Statik bilgigrafi türleri, çoğunlukla kâğıt üzerinde veya dijital platformlarda görüntülenir ve interaktif özellikler içermez. Statik bilgigrafi türleri, bilgiyi basit ve anlaşılır bir şekilde sunma amacını taşır. Bu tür bilgigrafi türleri, belirli bir hikaye anlatmak veya verileri karşılaştırmak için kullanılmaktadır. Randy Krum’a göre, statik bilgigrafi türlerinin avantajı, basitlikleri ve hızlı anlaşılabilirlikleri nedeniyle geniş bir kitleye ulaşabilme yetenekleridir. Statik bilgigrafi türleri ayrıca çevrimiçi paylaşımı en kolay formattır.

Yakınlaştırılabilir

Yakınlaştırılabilir bilgigrafi türleri, kullanıcılara daha fazla ayrıntıya inme veya belirli bir konuya derinlemesine bakma imkânı sunan etkileşimli bilgigrafi türleridir. Bu tür bilgigrafi türleri, temel bir görüntü veya ana hikâyeye sunar ve kullanıcılar bu ana hikâyeden ayrıntılara doğru yaklaşabilirler.



Tıklanabilir

Tıklanabilir bilgigraflar, belirli bir bölgeye veya veri noktasına tıkladığınızda ilgili bilgilerin veya görsellerin daha büyük bir pencerede veya yan panelde görüntülediği bir tür etkileşimi içerir. Bu tür bilgigraflar, kullanıcıların bilgiye kişiselleştirilmiş bir şekilde erişmelerini ve ilgi alanlarına göre bilgi keşfetmelerini sağlar. Açılır bilgigrafi stili, bilgi grafiği tasarımının özel bir varyasyonunu ifade eder. Bu tasarım türünde, okuyucunun temel bilgilere ek olarak ikincil bilgilere ulaşması amaçlanır. Ancak, bu stilin özelliği, okuyucuların bu ikincil bilgilere erişmek için belirli bir bölgeyi tıklamak zorunda olmamalarıdır. Hem tıklanabilir hem de açılır tasarım stili, önemli bir dezavantajı paylaşır. Tıklanabilir bölgelerin ve açılır bilgilerin ek işlevleri, yalnızca tüm ekstra HTML kodunu içeren orijinal açılış sayfasında görüntülendiğinde işlevseldir.

Hareketlendirilmiş

Verilerin ve bilgilerin hareketli grafikler, geçişler ve animasyonlarla iletilmesini sağlayan bilgigrafi türleridir. Bu tür bilgigraflar, verilerin dinamik bir şekilde sunulmasına olanak tanır ve izleyicilerin bilgilere görsel olarak daha etkili bir şekilde odaklanmalarına yardımcı olur. (Krum, 2014, s. 42) Hareketlendirilmiş bilgigraflar, bir hikâye anlatma veya belirli bir süreci görselleştirme amacı taşıyabilir. Bu tür bilgigrafların tasarımı ve oluşturulması daha fazla zaman, beceri ve teknik bilgi gerektirebilir. Ayrıca, animasyonlu bilgigrafların aşırı kullanılması, izleyicilerin bilgiye odaklanmasını zorlaştırabilir, bu nedenle dengeli bir şekilde kullanılması önemlidir.

Video

Video bilgigrafları, verilerin, bilgilerin ve hikâyelerin video formatında sunulduğu ve izleyicilere görsel bir anlatım sunan bir türdür. Bu tür bilgigraflar, metin, grafikler, ses ve hareketli görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulur ve karmaşık bilgilerin anlatılması ile anlaşılmasını kolaylaştırır.

Etkileşimli

Etkileşimli bilgigraflar, izleyicilere sunulan verileri veya görselleştirmeleri kısmen kontrol etme imkanı tanıyan tasarımlardır. Bu tür tasarımların popülerliği, izleyicileri bilgiyle daha uzun süre meşgul etme yeteneği nedeniyle yüksektir, çünkü statik bilgigraflara göre daha fazla etkileşime olanak tanırırlar. Bu tür tasarımlar, bağımsız veri görselleştirmeleri olarak sunulabileceği gibi, daha büyük bir bilgigrafi tasarımının bir parçası olarak da yer alabilirler (Krum, 2014, s. 48).